Structures conditionnelles et répétitives

Exercices

Exercice 1 — ●○○ Parité

Écrire un programme qui demande un entier et affiche sa parité.

Exercice 2 — ●○○ Comparaison

Écrire un programme qui demande et compare deux nombres.

Exercice 3 — ●○○ Appartenance à un intervalle

1. Écrire un programme qui demande les deux bornes d'un intervalle fermé, puis un nombre, et teste si ce dernier appartient à cet intervalle.
2. Que se passe-t-il si l'utilisateur inverse les bornes ? Modifier le programme pour traiter ce cas.

Exercice 4 — ●○○ Nombres impairs

Écrire un programme qui affiche les nombres impairs de 1 à une borne donnée.

Exercice 5 — ●●○ Somme et factorielle

Écrire un programme tel que, pour un nombre entier positif x, on :

1. **a)** calcule la somme des entiers consécutifs de 1 à x ;

   b) vérifie ce résultat à l'aide de la formule $\dfrac{x(x+1)}{2}$;
2. calcule sa factorielle.

> **Indication**
> Utiliser un **accumulateur** initialisé avant la boucle : à 0 pour une somme, à 1 pour un produit.

Exercice 6 — ●●○ Moyenne des notes

Écrire un programme pour :

1. demander à l'utilisateur d'entrer des notes et, tant qu'il y a des notes supplémentaires, les ajouter au total ;
2. arrêter lorsque l'utilisateur saisit la valeur -1 ;
3. calculer leur moyenne et afficher « admis » si la moyenne est ≥ 10 et « non admis » sinon.

Exercice 7 — ●●● Nombre mystère

L'ordinateur tire un nombre aléatoire entre 1 et 8 ; l'utilisateur doit le trouver et, pour cela, propose des valeurs. L'ordinateur indique pour chaque valeur proposée si elle est trop petite, trop grande, ou s'il l'a trouvée.

1. Écrire un programme pour jouer à ce jeu, en procédant par étapes :
   - **a)** tirer un nombre aléatoire `x` entre 1 et 8 ;
   - **b)** demander **une** proposition à l'utilisateur et afficher si elle est trop petite, trop grande, ou si le nombre est trouvé ;
   - **c)** répéter la demande **tant que** le nombre n'est pas trouvé ;
   - **d)** afficher, à la fin, le nombre de coups utilisés.
2. En combien de coups est-on sûr de trouver le nombre ?
3. Modifier le programme pour qu'il s'arrête si l'utilisateur n'a pas trouvé le nombre au bout du nombre de coups de la question 2.

> **Indication**
> Pour tirer un entier au hasard : `import random` puis `random.randint(a, b)`, qui renvoie un entier entre `a` et `b` inclus.